집합과 원소

(1) 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 집합이라 하고, 집합을 이루는 대상 하나 하나를 원소라 한다.

(2) $a$가 집합 $A$의 원소이면 $a \in A$, $a$가 집합 $A$의 원소가 아니면 $a \notin A$로 나타낸다.

(3) 집합을 나타내는 방법: 원소나열법 $\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$, 조건제시법 $\{x|x$는 6의 양의 약수$\}$, 벤 다이어그램

참고

$\{x+y|x \in A,\ y \in B\}$처럼 나타낸 집합은 가능한 값을 모두 구한 뒤, 같은 값은 한 번만 쓴다.

집합의 원소의 개수

(1) 원소가 유한개인 집합을 유한집합, 원소가 무수히 많은 집합을 무한집합이라 하고, 원소가 하나도 없는 집합을 공집합이라 하며 기호로 $\varnothing$과 같이 나타낸다.

(2) 유한집합 $A$의 원소의 개수를 기호로 $n(A)$와 같이 나타낸다. 이때 $n(\varnothing)=0$이다.

참고

$n(\{0\})=1$, $n(\{\varnothing\})=1$이다. 원소로 집합을 가질 수도 있으므로 '원소'인지 '부분집합'인지를 구별한다.

부분집합과 서로 같은 집합

(1) 집합 $A$의 모든 원소가 집합 $B$에 속할 때, $A$를 $B$의 부분집합이라 하고 기호로 $A \subset B$와 같이 나타낸다.

(2) $A \subset B$이고 $B \subset A$이면 두 집합 $A$, $B$는 서로 같다고 하고 기호로 $A=B$와 같이 나타낸다.

(3) $A \subset B$이고 $A \neq B$일 때, $A$를 $B$의 진부분집합이라 한다.

참고

모든 집합 $A$에 대하여 $\varnothing \subset A$, $A \subset A$이고, $A \subset B$, $B \subset C$이면 $A \subset C$이다. 범위로 주어진 집합의 포함 관계는 수직선 위에서 양 끝점의 등호까지 확인한다.

부분집합의 개수

$n(A)=m$일 때 (1) 집합 $A$의 부분집합의 개수는 $2^m$, 진부분집합의 개수는 $2^m-1$

(2) 특정한 원소 $p$개를 반드시 갖고 $q$개를 갖지 않는 집합 $A$의 부분집합의 개수는 $2^{m-p-q}$ (단, $p+q<m$)

참고

$A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 $X$의 개수는 $2^{n(B)-n(A)}$이다. '적어도 하나를 갖는' 부분집합의 개수는 (전체 개수)$-$(하나도 갖지 않는 부분집합의 개수)로 구한다.
집합 $A=\{a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n\}$의 부분집합 중 특정한 원소 $a_k$를 갖는(갖지 않는) 것은 $2^{n-1}$개이므로, 모든 부분집합 $A_1$, $A_2$, $\cdots$, $A_{2^n}$의 원소의 합을 $f(A_i)$라 하면 $f(A_1)+f(A_2)+\cdots+f(A_{2^n})=(a_1+a_2+\cdots+a_n)\times 2^{n-1}$ (단, $f(\varnothing)=0$)

---

$\{x+y|x \in A,\ y \in B\}$처럼 정의된 집합은 가능한 값을 표로 모두 구하고 같은 값은 한 번만 쓴다. 원소의 크기 순서를 정하면 가장 작은 값과 가장 큰 값부터 맞출 수 있다.

161

## 1

서로 다른 네 양수 $a$, $b$, $c$, $d$에 대하여 세 집합

$A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $B=$
$\{x+y|x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$,
$C=\{xy|x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$

가 있다. $B=\{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}$, $C=$
$\{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$일 때, $a^2+b^2+c^2+d^2$의 값을 구하시오.

162

## 2

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $B=\left\{\sqrt{a},\ \sqrt{b},\ \sqrt{c},\ \sqrt{d}\right\}$에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $c-d$의 값을 구하시오.

(단, $c>d$)

(가) $a+b=13$
(나) 두 집합 $A$, $B$에 모두 속하는 원소는 $a$, $b$뿐이다.

163

## 3

두 집합 $A=\{-5,\ 0,\ a,\ b\}$, $B=\{xy|x\in A,\ y\in A\}$에 대하여 집합 $A$의 모든 원소의 합이 $-1$이고, 집합 $B$의 모든 원소의 합이 $20$일 때, $ab$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$는 상수이다.)

164

## 4

방정식 $x^5-1=0$의 네 허근을 $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$라 할 때, 집합 $A=\left\{x_k^n+\frac{1}{x_k^n}|n=1,\ 2,\ \cdots,\ 6,\ k=1,\ 2,\ 3,\ 4\right\}$의 모든 원소의 곱을 구하시오.

$n(A)$는 서로 다른 원소의 개수이다. 조건제시법으로 주어진 집합은 원소를 나열하거나 범위를 구하여 개수를 세고, $n(A)$가 바뀌는 경계의 값을 확인한다.

165

## 5

자연수 $m$에 대하여 집합 $A_m=\{x|x\text{는 }\sqrt{m}\text{ 이하의 자연수}\}$라 할 때, $n(A_k)=n(A_{10})+n(A_{20})$을 만족시키는 자연수 $k$의 개수를 구하시오.

166

## 6

집합 $A=\{x|x\text{는 }k\text{의 양의 약수}\}$에 대하여 $n(A)$의 값이 $3$보다 큰 홀수가 되도록 하는 $60$ 이하의 모든 자연수 $k$의 값의 합을 구하시오.

167

## 7

양수 $X$의 소수 부분을 $f(X)$라 하자. 집합 $A=\left\{x|f\left(\frac{1}{x}\right)=x,\ \frac{1}{3}<x<\frac{1}{2}\right\}$일 때, 집합 $A$의 원소의 개수를 구하시오.

'$a\in A$이면 $f(a)\in A$' 꼴의 조건은 주어진 원소에서 시작하여 반드시 들어가야 하는 원소를 차례로 구한다. 서로 짝을 이루는 원소는 함께 넣거나 함께 빼야 하므로 한 묶음으로 센다.

168

## 8

다음 조건을 만족시키는 집합 $A$의 개수를 구하시오.

(가) $\{1\}\subset A\subset\{x|x\text{는 실수}\}$
(나) $a^2-1\notin A$이면 $a\notin A$이다.
(다) $n(A)=4$

169

## 9

모든 원소가 자연수인 집합 $A$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2\in A$, $7\in A$
(나) $x\in A$인 $x$에 대하여 $3x\le 100$이면 $3x\in A$이다.

집합 $A$의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오.

170

## 10

자연수 전체의 집합의 부분집합 $A$에 대하여 '$x \in A$이면 $\frac{36}{x} \in A$이다.'를 만족시키는 집합 $A$의 개수를 구하시오.

(단, $A \neq \varnothing$)

171

## 11

전체집합 $U = \{x | x$는 15 이하의 자연수$\}$의 부분집합 $A$가 '$x \in A$이면 $16 - x \in A$'를 만족시킨다. 집합 $A$의 원소의 개수가 홀수일 때, 조건을 만족시키는 집합 $A$의 개수를 구하시오.

172

## 12

집합 $A$가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(A)$의 최솟값을 구하시오.

(단, $1 \notin A$)

> (가) $3 \in A$
> (나) $a \in A$이면 $\frac{1}{1-a} \in A$

$A \subset B$이면 $A$의 원소를 하나씩 $B$의 원소와 맞추어 미지수를 구하고, 구한 값을 대입하여 포함 관계가 성립하는지 다시 확인한다. 범위로 주어진 집합은 수직선 위에 나타내어 양 끝점의 등호를 따지고, $A = B$이면 $A \subset B$, $B \subset A$를 모두 이용한다.

173

## 13

두 집합 $A = \{1,\ 2 - a\}$, $B = \{3,\ a - 4,\ 2a - 5\}$에 대하여 $A \subset B$가 성립할 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

174

## 14

실수 $a$와 두 집합 $A = \{-a + 3,\ a^2 + 4\}$, $B = \{5,\ 4a - 2\}$에 대하여 $A = B$일 때, 집합 $A$의 모든 원소의 합을 구하시오.

175

## 15

실수 전체의 집합의 두 부분집합 $A = \{x| -1 < x - a \leq 0\}$, $B = \{x|x^2 - 7x + 6 < 0\}$에 대하여 $A \subset B$를 만족시키는 모든 자연수 $a$의 값의 합을 구하시오.

176

## 16

두 집합 $A = \{x|x^2 - 4x + 4 \leq 0\}$, $B = \{x|x^2 + ax + a^2 - 7 < 0\}$에 대하여 $A \subset B$가 성립할 때, 정수 $a$의 개수를 구하시오.

$n(A) = m$일 때 특정한 원소 $p$개를 반드시 갖고 $q$개를 갖지 않는 부분집합의 개수는 $2^{m-p-q}$이다. '적어도 하나를 갖는' 부분집합의 개수는 (전체의 개수)−(하나도 갖지 않는 것의 개수)로 구한다.

177

## 17

집합 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$의 부분집합 중에서 적어도 하나의 짝수를 반드시 포함하고 소수를 포함하지 않는 집합의 개수를 구하시오.

178

## 18

집합 $A = \{x|x$는 $k$ 이하의 짝수$\}$의 부분집합 중에서 가장 작은 원소가 $6$인 부분집합의 개수가 $16$일 때, 모든 자연수 $k$의 값의 합을 구하시오.

(단, $k \geq 6$)

179

## 19

집합 $A = \{x|x$는 $n$ 이하의 $3$의 양의 배수$\}$의 진부분집합 중에서 $3$을 반드시 포함하는 부분집합의 개수가 $31$이 되도록 하는 모든 자연수 $n$의 값의 합을 구하시오.

180

## 20

집합 $A = \{x|x$는 $18$의 양의 약수$\}$에 대하여 적어도 하나의 소수를 반드시 갖는 집합 $A$의 부분집합의 개수를 구하시오.

181

## 21

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3\}$의 두 부분집합 $A$, $B$에 대하여 $n(A)\in B$와 $n(B)\in A$를 만족시키는 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

$A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 $X$는 집합 $B$의 부분집합 중 $A$의 원소를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{n(B)-n(A)}$이다. 개수가 주어지면 거꾸로 $n(B)-n(A)$를 구한다.

182

## 22

두 집합 $A=\{x|x\text{는 }4\text{의 양의 약수}\}$, $B=\left\{x|x=\frac{24}{n},\ x\text{와 }n\text{은 모두 자연수}\right\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

183

## 23

자연수 $k$에 대하여 좌표평면 위의 세 원

$C_1:\ (x-18)^2+(y-24)^2=100$, $C_2:\ (x-39)^2+(y-52)^2=100$,

$D_k:\ x^2+y^2-6x-8y+25-k^2=0$

의 중심을 각각 $\mathrm{P}$, $\mathrm{R}$, $\mathrm{S}$라 하자. 자연수 $n$에 대하여 점 $\mathrm{Q}_n$의 좌표를 $(3n,\ 4n)$이라 할 때, 집합 $A$를

$A=$

$\left\{n|n\text{은 }\overline{\mathrm{PQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{RQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{SQ}_n}\le k\text{를 모두 만족시키는 자연수}\right\}$

라 하자. $\{1,\ 3\}\subset X\subset A$를 만족시키는 집합 $X$의 개수가 $32$일 때, 이를 만족시키는 모든 자연수 $k$의 값의 합을 구하시오.

원소의 합이나 곱의 홀짝, 원소의 개수처럼 조건이 주어지면 원소를 성질에 따라 나누고, 각 묶음에서 원소를 고르는 경우의 수를 곱하여 더한다.

184

## 24

집합 $A=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 8,\ 16,\ 32\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

(가) $n(X)\ge 3$
(나) 집합 $X$의 모든 원소의 합은 짝수이다.

185

## 25

집합 $A=\{9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\}$의 부분집합 중에서 다음 조건을 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

(가) $n(X)\ge 2$
(나) 집합 $X$의 모든 원소의 합은 $3$의 배수이다.

186

## 26

전체집합 $U = \{x | x$는 10 이하의 자연수$\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

> (가) 집합 $X$의 원소 중 가장 큰 원소는 7이다.
> (나) $n(X) \geq 3$

모든 부분집합의 원소의 합은 각 원소가 몇 개의 부분집합에 속하는지 세어 구한다. $n(A) = m$이면 한 원소는 $2^{m-1}$개의 부분집합에 속한다. 가장 큰 원소가 $k$인 부분집합은 $k$를 갖고 $k$보다 큰 원소를 갖지 않는 부분집합이다.

187

## 27

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 원소 중 최대인 것을 모두 더한 값을 구하시오.

188

## 28

집합 $X$의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, 집합 $A$는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $A = \{x | x$는 10 이하의 자연수$\}$
> (나) 집합 $A$의 부분집합 중 원소의 개수가 3 또는 8인 부분집합을 모두 나열한 것이 $A_1,\ A_2,\ A_3,\ \cdots,\ A_n$이다.

이때 $S(A_1) + S(A_2) + S(A_3) + \cdots + S(A_n)$의 값을 구하시오.

189

## 29

집합 $A = \left\{1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2^2},\ \frac{1}{2^3},\ \frac{1}{2^4}\right\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 $A_1,\ A_2,\ A_3,\ \cdots,\ A_{31}$이라 하자. 집합 $A_k\ (k = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 31)$의 원소 중 최소인 것을 $a_k$라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{31}$의 값을 구하시오.

190

## 30

세 집합 $A = \{1,\ 2\}, B = \{2,\ 3,\ 5\}, C = \{x | x = a + b,\ a \in A,\ b \in B\}$에 대하여 집합 $C$의 공집합이 아닌 부분집합을 각각 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_{31}$이라 하자. 각 부분집합에서 가장 작은 원소를 각각 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_{31}$이라 할 때, $x_1 + x_2 + \cdots + x_{31}$의 값을 구하시오.

191

## 31

자연수를 원소로 가지는 집합 $A$에 대하여 다음 규칙에 따라 $m(A)$의 값을 정한다.

(가) 집합 $A$의 원소가 1개인 경우 집합 $A$의 원소를 $m(A)$의 값으로 한다.
(나) 집합 $A$의 원소가 2개 이상인 경우 집합 $A$의 원소를 큰 수부터 차례로 나열하고, 나열한 수들 사이에 $-$, $+$를 이 순서대로 번갈아 넣어 계산한 결과를 $m(A)$의 값으로 한다.

예를 들어 $A=\{5\}$이면 $m(A)=5$이고, $B=\{1,\ 2,\ 4\}$, $C=\{1,\ 2,\ 4,\ 5\}$이면 $m(B)=4-2+1=3$, $m(C)=5-4+2-1=2$이다. 집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 $X_1, X_2, \cdots, X_{31}$이라 할 때, $m(X_1)+m(X_2)+\cdots+m(X_{31})$의 값을 구하시오.

192

## 32

집합 $U=\{z|z\text{는 복소수},\ z(z-1)\neq 0\}$의 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\frac{1}{2}\in A$
(나) $x\in A$이면 $\frac{x-1}{x}\in A$이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $2\in A$
ㄴ. $n(A)=5$이면 집합 $A$의 모든 원소의 곱은 $-1$이다.
ㄷ. $n(A)$가 3의 배수이면 집합 $A$의 모든 원소의 곱은 1이다.

193

## 33

자연수 전체의 집합의 부분집합 $A$에 대하여 집합 $B$를 $B=\{ab|a\in A,\ b\in A\}$라 할 때, 두 집합 $A$, $B$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A)=3$, $n(B)=5$
(나) 집합 $A$의 가장 작은 원소는 1이고, 집합 $B$의 가장 큰 원소는 81이다.

집합 $A$의 모든 원소의 합을 구하시오.

194

## 34

집합 $A=\{4m+11n|m,\ n\text{은 음이 아닌 정수}\}$에 대하여 $\{x|x\text{는 }k\text{ 이상의 자연수}\}\subset A$를 만족시키는 자연수 $k$의 최솟값을 구하시오.

195

## 35

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 공집합이 아닌 두 집합 $B$, $C$가 $B\subset C\subset A$를 만족시킨다. 집합 $X$의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(B)\times S(C)$가 짝수가 되도록 하는 두 집합 $B$, $C$의 순서쌍 $(B,\ C)$의 개수를 구하시오.

196

## 36

집합 $S = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9\}$의 부분집합 $X$ 중에서 원소의 개수가 $2$ 이상이고, 집합 $X$의 서로 다른 어떤 두 원소도 서로소인 집합 $X$의 개수를 구하시오.

197

## 37

집합 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 100\}$의 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(A)$의 최댓값을 구하시오.

> $x \in A, y \in A\ (x \neq y)$이면 $x + y$는 $7$의 배수가 아니다.

198

## 38

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 30\}$의 부분집합 중에서 어떤 두 원소의 곱도 $6$의 배수가 아닌 수들로만 이루어진 것이 있다. 예를 들면 $\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 20\}$, $\{3,\ 5,\ 9,\ 15\}$이다. 이와 같은 부분집합 중에서 원소의 개수가 최대인 집합을 $M$이라 할 때, 집합 $M$의 원소의 개수를 구하시오.

199

## 39

전체집합 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$의 원소의 개수가 $2$ 이상인 부분집합 $X$에 대하여 $X$의 가장 작은 원소를 $m(X)$, 가장 큰 원소를 $M(X)$라 하자. $\frac{m(X)}{M(X)} = k$를 만족시키는 부분집합 $X$의 개수를 $N(k)$라 하고, 집합 $A$를 $A = \{k | 100 \leq N(k) \leq 150\}$라 하자. 집합 $A$의 모든 원소의 곱이 $\frac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값을 구하시오.

(단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.)

200

## 40

좌표평면에서 10 이하의 자연수 $r$에 대하여 두 집합 $A=\{(x,\ y)|x^2+y^2=16\}$, $B_r=\{(x,\ y)|(x-a)^2+(y-b)^2=r^2,\ (a,\ b)\in A\}$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. 집합 $B_1$이 나타내는 영역의 넓이는 $16\pi$이다.
ㄴ. $A\subset B_r$를 만족시키는 $r$의 개수는 8이다.
ㄷ. $1\le m<n\le 10$인 두 자연수 $m$, $n$에 대하여 $B_m\subset B_n$을 만족시키는 순서쌍 $(m,\ n)$의 개수는 12이다.

5. 집합의 뜻과 표현

# 정답 및 풀이

1
▯ 131

$a<b<c<d$라 하면 집합 $B$의 가장 작은 원소는 $a+b$, 집합 $C$의 가장 작은 원소는 $ab$이므로 $a+b=7$, $ab=12$ $\therefore a=3$, $b=4$

집합 $B$의 가장 큰 원소는 $c+d$, 집합 $C$의 가장 큰 원소는 $cd$이므로 $c+d=14$, $cd=45$ $\therefore c=5$, $d=9$

이때 $B=\{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}$, $C=\{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$로 조건을 만족시킨다.

$\therefore a^2+b^2+c^2+d^2=9+16+25+81=131$

2
▯ 65

집합 $B$의 원소가 자연수이므로 $a$, $b$, $c$, $d$는 모두 제곱수이다.

$a\in B$이므로 $a=\sqrt{x}$ ($x\in A$), 즉 $a^2\in A$이고 마찬가지로 $b^2\in A$이다.

합이 13인 두 제곱수는 4, 9뿐이므로 $\{a,\ b\}=\{4,\ 9\}$이고 $16,\ 81\in A$

$c>d$이므로 $c=81$, $d=16$ $\therefore c-d=65$

(이때 $A=\{4,\ 9,\ 16,\ 81\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4,\ 9\}$로 조건을 만족시킨다.)

3
▯ 1

$-5+0+a+b=-1$에서 $a+b=4$

집합 $B$의 원소가 될 수 있는 수는 25, 0, $-5a$, $-5b$, $a^2$, $b^2$, $ab$이다.

ⅰ) 이 일곱 수가 모두 다르면 원소의 합은 $25-5(a+b)+a^2+b^2+ab=25-20+(a+b)^2-ab=21-ab$

$21-ab=20$에서 $ab=1$이고, 이때 $a$, $b$는 $2\pm\sqrt{3}$이므로 일곱 수는 모두 다르다.

ⅱ) 같은 수가 있으면:
$a^2=25$에서 $a=5$, $b=-1$이면 $B=\{-25,\ -5,\ 0,\ 1,\ 5,\ 25\}$로 합이 1이고, $-5a=25$이면 $a=-5$, $-5a=-25$이면 $a=5$로 이미 확인한 경우이다. 나머지 경우도 $a$, $b$가 0, $-5$이거나 서로 같아져 조건에 맞지 않는다.

따라서 $ab=1$

4
▯ $-2$

$x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=0$이므로 네 허근은 $x^4+x^3+x^2+x+1=0$의 근이다.

양변을 $x^2$으로 나누면 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(x+\frac{1}{x}\right)-1=0$이므로 $t=x+\frac{1}{x}$는 $t^2+t-1=0$의 근 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$이다.

$x_k^5=1$이므로 $n=5$이면 $x_k^n=1$이고 $x_k^n+\frac{1}{x_k^n}=2$, $n\ne 5$이면 $x_k^n$도 네 허근 중 하나이므로 값은 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$ 중 하나이다.

$n=1$일 때 두 값이 모두 나오므로 $A=\left\{2,\ \frac{-1+\sqrt{5}}{2},\ \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$

두 근의 곱은 $-1$이므로 모든 원소의 곱은 $2\times(-1)=-2$

5

▯ 15

$3 < \sqrt{10} < 4$이므로 $n(A_{10}) = 3$, $4 < \sqrt{20} < 5$이므로 $n(A_{20}) = 4$

$n(A_k) = 7$이려면 $\sqrt{k}$ 이하의 자연수가 7개이어야 하므로 $7 \le \sqrt{k} < 8$, 즉 $49 \le k < 64$

따라서 자연수 $k$는 49, 50, ⋯, 63의 15개

6

▯ 52

$k$의 양의 약수는 $d$와 $\frac{k}{d}$가 짝을 이루므로 $n(A)$가 홀수이려면 $d = \frac{k}{d}$인 약수가 있어야 한다. 즉, $k$는 제곱수이다.

60 이하의 제곱수 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49의 양의 약수의 개수는 차례로 1, 3, 3, 5, 3, 9, 3

따라서 $n(A)$가 3보다 큰 홀수인 $k$는 16, 36이고 그 합은 52

7

▯ 1

$\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$이면 $2 < \frac{1}{x} < 3$이므로 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - 2$

$\frac{1}{x} - 2 = x$에서 $x^2 + 2x - 1 = 0$, $x = -1 \pm \sqrt{2}$

$-1 + \sqrt{2} = 0.41\cdots$는 $\frac{1}{3}$과 $\frac{1}{2}$ 사이에 있고 $-1 - \sqrt{2}$는 아니므로 $n(A) = 1$

8

▯ 4

(나)에서 $a \in A$인데 $a^2 - 1 \notin A$이면 $a \notin A$가 되어 모순이므로 $a \in A$이면 $a^2 - 1 \in A$이다.

(가)에서 $1 \in A$이므로 $1^2 - 1 = 0 \in A$, $0^2 - 1 = -1 \in A$, $(-1)^2 - 1 = 0 \in A$

따라서 $\{-1,\ 0,\ 1\} \subset A$이고, (다)에서 $A = \{-1,\ 0,\ 1,\ t\}$ ($t$는 $-1$, 0, 1이 아닌 실수)라 하면 $t^2 - 1 \in A$

$t^2 - 1 = -1$이면 $t = 0$, $t^2 - 1 = 0$이면 $t = \pm 1$이므로 모순

$t^2 - 1 = 1$이면 $t = \pm\sqrt{2}$, $t^2 - 1 = t$이면 $t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

따라서 집합 $A$의 개수는 4

9

▯ 171

$2 \in A$이므로 (나)에 의하여 $6, 18, 54 \in A$이고, $3 \times 54 > 100$이므로 여기서 멈춘다.

$7 \in A$이므로 $21, 63 \in A$이고, $3 \times 63 > 100$

집합 $A$는 $\{2,\ 6,\ 18,\ 54,\ 7,\ 21,\ 63\}$을 부분집합으로 가지며, $A = \{2,\ 6,\ 7,\ 18,\ 21,\ 54,\ 63\}$이면 조건을 만족시킨다.

따라서 모든 원소의 합의 최솟값은 $2 + 6 + 18 + 54 + 7 + 21 + 63 = 171$

10

▯ 31

$x \in A$이면 $\frac{36}{x}$도 자연수이어야 하므로 $x$는 36의 양의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 중 하나이다.

1과 36, 2와 18, 3과 12, 4와 9는 함께 속하거나 함께 속하지 않고, 6은 혼자 한 묶음이다.

다섯 묶음으로 만든 집합 $\{\{1,\ 36\},\ \{2,\ 18\},\ \{3,\ 12\},\ \{4,\ 9\},\ \{6\}\}$의 공집합이 아닌 부분집합마다 집합 $A$가 하나씩 정해지므로

집합 $A$의 개수는 $2^5 - 1 = 31$

11

▯ 128

$x$와 $16 - x$는 함께 속하거나 함께 속하지 않으므로 $U$의 원소를 $(1,\ 15)$, $(2,\ 14)$, ⋯, $(7,\ 9)$의 7쌍과 8로 나눈다.

쌍은 원소가 2개씩이므로 원소의 개수가 홀수이려면 $8 \in A$이어야 한다.

7쌍은 각각 넣거나 넣지 않으므로 집합 $A$의 개수는 $2^7 = 128$

12

▯ 3

$3 \in A$이므로 $\frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2} \in A$, $\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3} \in A$, $\frac{1}{1-\frac{2}{3}} = 3 \in A$

따라서 $\left\{3,\ -\frac{1}{2},\ \frac{2}{3}\right\} \subset A$이고, $A = \left\{3,\ -\frac{1}{2},\ \frac{2}{3}\right\}$이면 조건을 만족시키므로 $n(A)$의 최솟값은 3

13

▯ 3

$A \subset B$이므로 $1 \in B$이어야 한다.

ⅰ) $a - 4 = 1$, 즉 $a = 5$이면 $A = \{1,\ -3\}$, $B = \{3,\ 1,\ 5\}$이고 $-3 \notin B$이므로 $A$는 $B$의 부분집합이 아니다.

ⅱ) $2a - 5 = 1$, 즉 $a = 3$이면 $A = \{1,\ -1\}$, $B = \{4, 9, 16\}$이므로 $A \subset B$

따라서 $a = 3$

14

▯ 7

$5 \in B$이므로 $5 \in A$에서 $-a + 3 = 5$ 또는 $a^2 + 4 = 5$

$a = -2$이면 $A = \{5,\ 8\}$, $B = \{5,\ -10\}$이므로 $A \neq B$

$a = 1$이면 $A = \{2,\ 5\}$, $B = \{5,\ 2\}$이므로 $A = B$이고, $a = -1$이면 $A = \{4,\ 5\}$, $B = \{5,\ -6\}$이므로 $A \neq B$

따라서 $A = \{2,\ 5\}$이고 모든 원소의 합은 7

15

▯ 14

$A = \{x | a - 1 < x \le a\}$, $B = \{x | 1 < x < 6\}$

$A \subset B$이려면 수직선 위에서 $1 \le a - 1$이고 $a < 6$이어야 한다. ($a - 1$은 집합 $A$에 속하지 않으므로 $a - 1 = 1$이어도 된다.)

즉, $2 \le a < 6$이므로 자연수 $a$는 2, 3, 4, 5이고 그 합은 14

16

▯ 3

$(x-2)^2 \le 0$에서 $A = \{2\}$

$A \subset B$이려면 $2 \in B$, 즉 $4+2a+a^2-7<0$, $(a+3)(a-1)<0 \therefore -3<a<1$

따라서 정수 $a$는 $-2$, $-1$, $0$의 3개

17

▯ 14

소수 2, 3, 5, 7을 포함하지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 4,\ 6,\ 8\}$의 부분집합이므로 $2^4 = 16$개

이 중 짝수를 하나도 포함하지 않는 것은 집합 $\{1\}$의 부분집합 2개

따라서 구하는 집합의 개수는 $16-2=14$

18

▯ 29

$n(A) = m$이라 하면 가장 작은 원소가 6인 부분집합은 6을 갖고 2, 4를 갖지 않으므로 그 개수는 $2^{m-3}$

$2^{m-3} = 16$에서 $m = 7$

이므로 집합 $A$는 2부터 14까지의 짝수 7개를 원소로 갖는다.

따라서 $14 \le k < 16$이므로 $k = 14$ 또는 $k = 15$

이고 그 합은 29

19

▯ 57

$n(A) = m$이라 하면 3을 포함하는 부분집합은 $2^{m-1}$개이고, 이 중 진부분집합이 아닌 것은 $A$ 자신 하나이므로 $2^{m-1} - 1 = 31 \therefore m = 6$

집합 $A$의 원소가 $3, 6, \cdots, 18$의 6개이려면 $18 \le n < 21$

따라서 모든 자연수 $n$의 값의 합은 $18+19+20 = 57$

20

▯ 48

$A = \{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$이므로 부분집합의 개수는 $2^6 = 64$

소수 2, 3을 하나도 갖지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 6,\ 9,\ 18\}$의 부분집합이므로 $2^4 = 16$개

따라서 구하는 부분집합의 개수는 $64-16=48$

21

▯ 16

$n(A) = m$, $n(B) = k$라 하면 $m \in B$, $k \in A$이므로 $m$, $k$는 1, 2, 3 중 하나이다.

집합 $A$는 원소가 $m$개이고 $k$를 원소로 갖는 집합, $B$는 원소가 $k$개이고 $m$을 원소로 갖는 집합이다.

$U$의 부분집합 중 특정한 원소 하나를 갖는 것의 개수는 원소가 1개, 2개, 3개일 때 차례로 1, 2, 1이므로 그 합은 4

$m$, $k$를 정하는 방법마다 $A$, $B$를 따로 고르므로 순서쌍의 개수는 $4 \times 4 = 16$

22

▯ 32

$A = \{1,\ 2,\ 4\}$이고, 집합 $B$의 원소는 24의 양의 약수이므로 $B = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24\}$

집합 $X$는 $B$의 부분집합 중 1, 2, 4를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{8-3} = 32$

23

▯ 410

$\mathrm{P}(18,\ 24)$, $\mathrm{R}(39,\ 52)$, $\mathrm{S}(3,\ 4)$이고, 세 점과 점 $\mathrm{Q}_n$은 모두 직선 $y = \frac{4}{3}x$ 위에 있다.

$\mathrm{P}$, $\mathrm{R}$, $\mathrm{S}$는 각각 $\mathrm{Q}_6$, $\mathrm{Q}_{13}$, $\mathrm{Q}_1$과 같고 $\overline{\mathrm{Q}_m\mathrm{Q}_n} = 5\,|m-n|$이므로

$\overline{\mathrm{PQ}_n} = 5\,|n-6| > 10$에서 $n \le 3$ 또는 $n \ge 9$,

$\overline{\mathrm{RQ}_n} = 5\,|n-13| > 10$에서 $n \le 10$ 또는 $n \ge 16$

$\overline{\mathrm{SQ}_n} = 5(n-1) \le k$에서 $n \le 1 + \frac{k}{5}$

따라서 집합 $A$의 원소는 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, $\cdots$ 중 $1 + \frac{k}{5}$ 이하인 것이다.

집합 $X$의 개수가 $2^{n(A)-2} = 32$이므로 $n(A) = 7$, 즉 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 9,\ 10,\ 16,\ 17\}$

$17 \le 1 + \frac{k}{5} < 18$에서 $80 \le k < 85$이므로 모든 자연수 $k$의 값의 합은 $80+81+82+83+84 = 410$

24

▯ 47

집합 $A$의 원소 중 홀수는 3, 5의 2개, 짝수는 5개이다. 합이 짝수이려면 홀수를 0개 또는 2개 가져야 한다.

홀수를 갖지 않는 경우: 짝수 5개 중 3개 이상을 고르므로 ${}_5\mathrm{C}_3 + {}_5\mathrm{C}_4 + {}_5\mathrm{C}_5 = 16$

홀수 2개를 모두 갖는 경우: 짝수를 1개 이상 고르므로 $2^5 - 1 = 31$

따라서 집합 $X$의 개수는 $16+31=47$

25

▯ 44

3으로 나눈 나머지가 0인 원소 $9, 12, 15$, 1인 원소 $10, 13$, 2인 원소 $11, 14$로 나눈다.

나머지가 1인 원소를 $i$개, 2인 원소를 $j$개 고를 때 합이 3의 배수이려면 $i + 2j$가 3의 배수, 즉 $(i,\ j) = (0,\ 0), (1,\ 1), (2,\ 2)$이므로 $1 + 2 \times 2 + 1 = 6$가지

나머지가 0인 원소는 자유롭게 고르므로 합이 3의 배수인 부분집합은 $2^3 \times 6 = 48$개 (공집합 포함)

이 중 원소가 2개 미만인 것은 $\varnothing, \{9\}, \{12\}, \{15\}$의 4개이므로 구하는 개수는 $48 - 4 = 44$

26

▯ 57

$X$는 7을 갖고 8, 9, 10을 갖지 않으며, 1부터 6까지의 수 중 2개 이상을 갖는다.

$\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 부분집합 중 원소가 2개 이상인 것은 $2^6 - 1 - 6 = 57$개

27

▯ 114

가장 큰 원소가 $k$이고 원소의 개수가 2 이상인 부분집합은 $k$를 갖고, 1부터 $k-1$까지의 수 중 적어도 하나를 가지므로 그 개수는 $2^{k-1} - 1$

$k = 2, 3, 4, 5$일 때 그 개수는 차례로 $1, 3, 7, 15$

따라서 구하는 값은 $2 \times 1 + 3 \times 3 + 4 \times 7 + 5 \times 15 = 114$

28

▯ 3960

원소 1을 갖고 원소의 개수가 3인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_2 = 36$개, 원소의 개수가 8인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_7 = 36$개

다른 원소도 마찬가지로 각각 72개의 부분집합에 속한다.

따라서 구하는 값은 $72 \times (1 + 2 + \cdots + 10) = 72 \times 55 = 3960$

29

▯ 5

가장 작은 원소가 $\frac{1}{2^j}$ $(j = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4)$인 부분집합은 $\frac{1}{2^j}$를 갖고, 그보다 작은 원소를 갖지 않는다.

그보다 큰 원소 $j$개는 자유롭게 고르므로 그 개수는 $2^j$

따라서 구하는 값은 $1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{2^2} \times 2^2 + \frac{1}{2^3} \times 2^3 + \frac{1}{2^4} \times 2^4 = 5$

30

▯ 119

$C = \{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$

가장 작은 원소가 $k$인 부분집합은 $k$를 갖고 $k$보다 작은 원소를 갖지 않으므로, 가장 작은 원소가 3, 4, 5, 6, 7인 것은 차례로 16, 8, 4, 2, 1개

따라서 구하는 값은 $3 \times 16 + 4 \times 8 + 5 \times 4 + 6 \times 2 + 7 \times 1 = 119$

31

▯ 80

5를 갖지 않는 공집합이 아닌 부분집합 $S$에 대하여 $m(S \cup \{5\}) = 5 - m(S)$이므로 $m(S) + m(S \cup \{5\}) = 5$

이런 짝이 $2^4 - 1 = 15$개이고 남은 $\{5\}$은 $m = 5$

따라서 구하는 값은 $15 \times 5 + 5 = 80$

32

▯ ㄱ, ㄴ

$f(x) = \frac{x-1}{x}$라 하면 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$, $f(-1) = 2$, $f(2) = \frac{1}{2}$이므로 $\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\} \subset A$ ㄱ은 옳다.

$a \in A$이면 $f(a) = \frac{a-1}{a}$, $f(f(a)) = \frac{-1}{a-1}$, $f\left(\frac{-1}{a-1}\right) = a$이므로 원소는 $a$, $\frac{a-1}{a}$, $\frac{-1}{a-1}$의 묶음으로 들어가고, 세 수의 곱은 $-1$이다.

세 수 중 두 수가 같으면 $a^2 - a + 1 = 0$이고, 이때 $a = \frac{a-1}{a} = \frac{-1}{a-1}$로 묶음이 원소 하나뿐이다. 이런 수는 $a^2 - a + 1 = 0$의 두 허근 $\omega, \overline{\omega}$이고 $\omega\overline{\omega} = 1$이다.

ㄴ. $n(A) = 5$이면 $A = \left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2,\ \omega,\ \overline{\omega}\right\}$이므로 모든 원소의 곱은 $-1 \times 1 = -1$ (옳다)

ㄷ. $A = \left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\}$이면 $n(A) = 3$이지만 모든 원소의 곱은 $-1$ (옳지 않다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

33

▯ 13

$A = \{1,\ a,\ b\}$ $(1 < a < b)$라 하면 집합 $B$의 원소는 $1, a, b, a^2, ab, b^2$ 중 서로 다른 것이다.

가장 큰 원소는 $b^2 = 81$이므로 $b = 9$

$1 < a < 9 < 9a < 81$이고 $a < a^2$이므로 $n(B) = 5$이려면 $a^2$이 9와 같아야 한다. $\therefore a = 3$

따라서 $A = \{1,\ 3,\ 9\}$이고 모든 원소의 합은 13

34

▯ 30

집합 $A$의 원소를 4로 나눈 나머지는 $11n$을 4로 나눈 나머지와 같다.

나머지가 0, 3, 2, 1인 원소 중 가장 작은 것은 차례로 0, 11, 22, 33이고, $x \in A$이면 $x + 4 \in A$이다.

따라서 나머지가 1인 수 중 29는 $A$에 속하지 않고, 30 이상의 자연수는 모두 $A$에 속한다. ($30 = 8 + 22$, $31 = 20 + 11$, $32 = 32 + 0$, $33 = 0 + 33$)

$\therefore k$의 최솟값은 30

35

▯ 47

$A$의 각 원소는 '$B$에 속함', '$C$에만 속함', '$C$에 속하지 않음' 중 하나이므로 $B \subset C \subset A$인 순서쌍은 $3^4 = 81$개이고, 이 중 $B = \varnothing$인 것이 $2^4 = 16$개이므로 $B \neq \varnothing$인 것은 $65$개

$S(B) \times S(C)$가 홀수인 경우: $S(B)$가 홀수, $S(C) - S(B)$가 짝수이어야 한다.

홀수 $1, 3$ 중 하나만 $B$에 속하고 다른 하나는 $C$에 속하지 않아야 하므로 $2$가지, 짝수 $2, 4$는 자유롭게 $3^2 = 9$가지 $\therefore 18$개

따라서 구하는 개수는 $65 - 18 = 47$

36

▯ 94

$1, 5, 7$은 다른 어떤 원소와도 서로소이므로 자유롭게 넣을 수 있다. $\therefore 2^3$가지

$2, 4, 8$ 중에서는 많아야 하나, $3, 9$ 중에서는 많아야 하나를 고를 수 있고, $6$은 이 다섯 수와 모두 서로소가 아니다.

$6$을 넣지 않으면 $4 \times 3 = 12$가지, $6$을 넣으면 $2, 3, 4, 8, 9$를 넣을 수 없으므로 $1$가지 $\therefore 13$가지

원소의 개수가 $2$ 미만인 것(공집합 $1$개, 원소가 하나인 집합 $9$개)을 빼면 $2^3 \times 13 - 10 = 94$

37

▯ 45

$U$의 원소를 $7$로 나눈 나머지로 나누면 나머지가 $1, 2$인 수는 $15$개씩, $0, 3, 4, 5, 6$인 수는 $14$개씩이다.

나머지가 $1$과 $6$, $2$와 $5$, $3$과 $4$인 수끼리는 함께 넣을 수 없고, $7$의 배수는 많아야 $1$개 넣을 수 있다.

각 짝에서 많은 쪽을 고르면 $15 + 15 + 14 = 44$이고 $7$의 배수 하나를 더하면 $45$

따라서 $n(A)$의 최댓값은 $45$

38

▯ 20

$30$ 이하의 자연수를 ↩$2$의 배수도 $3$의 배수도 아닌 수($10$개), $3$의 배수가 아닌 짝수($10$개), 홀수인 $3$의 배수($5$개), $6$의 배수($5$개)로 나눈다.

$6$의 배수는 어떤 수와 곱해도 $6$의 배수이므로 다른 원소와 함께 넣을 수 없고, $3$의 배수가 아닌 짝수와 홀수인 $3$의 배수는 함께 넣을 수 없다.

따라서 $2, 3$의 배수가 아닌 수 $10$개와 $3$의 배수가 아닌 짝수 $10$개를 넣을 때 최대이므로 $n(M) = 20$

39

▯ 859

가장 작은 원소가 $m$, 가장 큰 원소가 $M$인 부분집합은 그 사이의 $M - m - 1$개 원소를 자유롭게 넣으므로 $2^{M-m-1}$개이다.

$k = \frac{a}{b}$ (기약분수, $a < b$)이면 $m = ac$, $M = bc$ ($c$는 $bc \leq 15$인 자연수)이고, $d = b - a$라 하면 $N(k) = 2^{d-1} + 2^{2d-1} + 2^{3d-1} + \cdots$ (가능한 $c$의 개수만큼)

ⅰ) $b \geq 8$이면 $c = 1$뿐이므로 $2^{d-1} = 128$, $d = 8$: $k = \frac{1}{9}, \frac{3}{11}, \frac{5}{13}, \frac{7}{15}$

ⅱ) $b = 6, 7$이면 $c = 1, 2$이므로 $2^{d-1} + 2^{2d-1}$이 $d = 4$일 때 $136$: $k = \frac{3}{7}$ ($b = 6$, $d = 4$인 $\frac{2}{6}$은 기약분수가 아님)

ⅲ) $b = 4, 5$이면 $c = 1, 2, 3$이고 $N(k)$는 $d = 1, 2$일 때 $7, 42$, $d \geq 3$일 때 $292$ 이상이다. ⅳ) $b \leq 3$이면 $k = \frac{1}{2}$일 때 $c = 1$부터 $7$까지이므로 $N = 1 + 2 + \cdots + 64 = 127$, $k = \frac{2}{3}$일 때 $c = 1$부터 $5$까지이므로 $N = 31$, $k = \frac{1}{3}$일 때 $N = 2 + 8 + 32 + 128 + 512 > 150$

따라서 $A = \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{9}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11}, \frac{5}{13}, \frac{7}{15}\right\}$이고 모든 원소의 곱은 $\frac{1 \times 1 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7}{2 \times 9 \times 7 \times 11 \times 13 \times 15} = \frac{1}{858}$

$\therefore p + q = 858 + 1 = 859$

40

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$B_r$는 원 $x^2 + y^2 = 16$ 위의 점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $r$인 모든 원 위의 점의 집합이므로, 원점과의 거리 $d$가 $|r - 4| \leq d \leq r + 4$인 점 전체이다.

ㄱ. $B_1$은 $3 \leq d \leq 5$인 부분이므로 넓이는 $25\pi - 9\pi = 16\pi$ (옳다)

ㄴ. $A \subset B_r$이려면 $|r - 4| \leq 4 \leq r + 4$, 즉 $r \leq 8$이므로 $8$개 (옳다)

ㄷ. $B_m \subset B_n$이려면 $|n - 4| \leq |m - 4|$이어야 한다. $m = 1$: $n = 2$~$7$의 $6$개, $m = 2$: $n = 3$~$6$의 $4$개, $m = 3$: $n = 4, 5$의 $2$개, $m \geq 4$: 없음 $\therefore 12$개 (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ